

CLASE 21

CLASE 21: Virus, Amenazas y Antivirus en Windows 10

1. VIRUS Y AMENAZAS INFORMÁTICAS

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es un virus informático?

Un **virus informático** es un programa malicioso (malware) diseñado para replicarse a sí mismo e infectar otros archivos o sistemas, causando daño o robando información sin el consentimiento del usuario.

Analogía: Como un virus biológico (gripe, COVID), un virus informático:

- Se propaga de un "huésped" (archivo/computadora) a otro
- Puede causar síntomas (PC lenta, errores, comportamiento extraño)
- Requiere "vacunación" y "tratamiento" (antivirus)
- Prevención es mejor que cura

Origen del término: Primer virus conocido: **Creeper** (1971). Término "virus" popularizado en los 80s. Hoy, "malware" es el término genérico que incluye virus y otras amenazas.

Tipos de malware (amenazas)

1. VIRUS (clásico):

- Se adjunta a archivos ejecutables (.exe, .com)
- Se replica al ejecutar archivo infectado
- Necesita acción del usuario (abrir archivo)
- **Ejemplo:** Virus de sector de arranque, virus de macro (Word)
- **Daño:** Corrompe archivos, sobrescribe datos, ralentiza sistema

2. GUSANOS (Worms):

- Se propaga automáticamente por red sin intervención humana
- No necesita archivo huésped
- Explota vulnerabilidades del sistema
- **Ejemplo:** Blaster (2003), Conficker (2008)
- **Daño:** Sobrecarga de red, consumo de recursos, propagación masiva

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

3. TROYANOS (Trojans):

- Se disfraza de programa legítimo
- Crea "puerta trasera" para acceso remoto
- No se replica solo
- **Ejemplo:** "Descarga gratis Adobe.exe" (falso)
- **Daño:** Robo de contraseñas, control remoto, keylogging

4. RANSOMWARE:

- Encripta archivos del usuario
- Exige pago (rescate) para desencriptar
- **Ejemplo:** WannaCry (2017), Petya, Locky
- **Daño:** Pérdida total de acceso a archivos personales/empresariales
-  **MUY PELIGROSO** - Mayor amenaza actual

5. SPYWARE:

- Espía actividad del usuario
- Registra teclas (keylogger), captura pantallas, historial web
- Envía información a terceros
- **Ejemplo:** Keyloggers, software de monitoreo oculto
- **Daño:** Robo de contraseñas, datos bancarios, privacidad

6. ADWARE:

- Muestra publicidad no deseada masivamente
- Pop-ups, banners, cambios en navegador
- Puede incluir rastreadores
- **Ejemplo:** Barras de herramientas, extensiones maliciosas
- **Daño:** Molestias, ralentización, privacidad comprometida

7. ROOTKITS:

- Oculta presencia de malware en sistema
- Modifica sistema operativo a bajo nivel
- Muy difícil de detectar y eliminar
- **Ejemplo:** Sony BMG rootkit (2005)
- **Daño:** Control profundo del sistema, persistencia

8. EXPLOITS:

- Aprovecha vulnerabilidades de software
- Permite ejecutar código malicioso
- **Ejemplo:** Zero-day exploits (vulnerabilidades sin parche)

CLASE 21

CLASE 21

- **Daño:** Instalación de otro malware, escalada de privilegios

9. PHISHING (técnica, no malware técnicamente):

- Engaño para obtener información confidencial
- Correos/sitios falsos que imitan entidades legítimas
- **Ejemplo:** Email "de tu banco" pidiendo contraseña
- **Daño:** Robo de credenciales, fraude financiero

10. PUP/PUA (Potentially Unwanted Program/Application):

- Programas no deseados pero no completamente maliciosos
 - Se instalan sin consentimiento claro
 - **Ejemplo:** Barras de herramientas, "optimizadores de PC"
 - **Daño:** Ralentización, publicidad, privacidad
-

¿Cómo se infecta una computadora?

VECTORES DE INFECCIÓN:

1. Descargas de internet:

- Software pirata (cracks, keygen)
- Sitios de descarga dudosos (no oficiales)
- Anuncios falsos "Descargar aquí"
- Actualizaciones falsas (Flash Player, Java)

2. Correo electrónico:

- Archivos adjuntos maliciosos (.exe, .zip, .docx con macros)
- Enlaces a sitios infectados
- **Ejemplo:** "Factura pendiente.exe"

3. Dispositivos externos:

- USB infectadas (autorun malicioso)
- Discos duros externos compartidos
- Tarjetas SD/microSD

4. Redes compartidas:

- Carpetas compartidas sin protección
- Vulnerabilidades de red
- Ataques Man-in-the-Middle

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

5. Exploits de navegador:

- Visitar sitio web comprometido
- Descargas drive-by (automáticas ocultas)
- Publicidad maliciosa (malvertising)

6. Redes sociales:

- Enlaces maliciosos en mensajes
- Videos/fotos falsas
- Aplicaciones de terceros maliciosas

7. Software vulnerado:

- Programas sin actualizar con vulnerabilidades conocidas
- Plugins/extensiones maliciosas

Señales de infección (síntomas)

 Tu PC puede estar infectada si:

RENDIMIENTO:

-  Lentitud extrema repentina
-  Programas se cierran solos
-  Pantallazos azules (BSOD) frecuentes
-  Disco duro trabajando constantemente (luz siempre parpadeando)
-  Alto uso de CPU sin razón aparente

COMPORTAMIENTO:

-  Programas se abren solos
-  Navegador redirige a sitios extraños
-  Página de inicio del navegador cambió sola
-  Nuevas barras de herramientas aparecieron
-  Pop-ups excesivos (incluso sin navegador abierto)

ARCHIVOS:

-  Archivos desaparecen o se corrompen
-  Extensiones de archivos cambiadas (ej: .docx → .encrypted)
-  No puedes acceder a archivos (encriptados - ransomware)
-  Archivos duplicados con nombres extraños

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

SISTEMA:

-  Antivirus desactivado y no se puede activar
-  Windows Defender deshabilitado
-  Configuraciones del sistema cambiadas
-  Programas nuevos instalados sin tu consentimiento

RED:

-  Tráfico de red alto sin actividad tuya
-  Correos enviados desde tu cuenta sin tu conocimiento
-  Amigos reciben mensajes extraños de ti

ALERTAS:

-  Mensajes de rescate (ransomware)
-  Alertas falsas "¡PC infectada! Llama ahora"
-  Bloqueo de acceso con mensaje policial falso

Prevención - Principios básicos

DEFENSA EN CAPAS:

Capa 1 - Comportamiento del usuario (más importante):

-  No abrir archivos adjuntos sospechosos
-  No descargar software pirata
-  Verificar URLs antes de hacer clic
-  No dar clic en anuncios pop-up
-  Desconfiar de ofertas "demasiado buenas"

Capa 2 - Software actualizado:

-  Windows Update activo
-  Navegador actualizado
-  Programas actualizados regularmente
-  Parches de seguridad instalados

Capa 3 - Antivirus/Antimalware:

-  Antivirus instalado y activo
-  Definiciones de virus actualizadas
-  Escaneos regulares programados
-  Protección en tiempo real activada

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

Capa 4 - Firewall:

- ☒ Firewall de Windows activado
- ☒ Bloqueo de conexiones no autorizadas

Capa 5 - Backups:

- ☒ Copias de seguridad regulares
- ☒ Almacenamiento externo/nube
- ☒ Versiones de archivos importantes

Capa 6 - Cuentas de usuario:

- ☒ No usar cuenta de administrador para tareas diarias
 - ☒ Contraseñas fuertes y únicas
 - ☒ Autenticación de dos factores (2FA)
-

2. ANTIVIRUS

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es un antivirus?

Un **antivirus** es un programa de seguridad diseñado para detectar, prevenir y eliminar software malicioso (malware) de tu computadora.

Funciones principales:

1. DETECCIÓN:

- Escanea archivos y memoria
- Identifica código malicioso
- Métodos:
 - **Firmas (Signatures):** Patrones conocidos de virus
 - **Heurística:** Comportamiento sospechoso
 - **Machine Learning:** Análisis con IA
 - **Sandbox:** Ejecutar en entorno aislado

2. PREVENCIÓN (Protección en tiempo real):

- Monitorea actividad constantemente
- Bloquea archivos maliciosos antes de ejecutarse
- Filtra descargas y correos

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

- Protección web (URLs maliciosas)

3. ELIMINACIÓN:

- Cuarentena de archivos infectados
- Limpieza de archivos (remove malware, keep file)
- Eliminación de virus
- Restauración del sistema

4. ACTUALIZACIÓN:

- Base de datos de definiciones de virus
- Nuevas amenazas diariamente (miles)
- Actualizaciones automáticas constantes

Windows Defender (Microsoft Defender Antivirus)

Windows 10 incluye antivirus integrado: Windows Defender

Características:

-  Gratuito (incluido en Windows)
-  Protección en tiempo real
-  Actualizaciones automáticas
-  Protección contra ransomware
-  Firewall integrado
-  Bajo consumo de recursos
-  Integrado con sistema
-  Protección en la nube

Evolución:

- Windows 7: Microsoft Security Essentials (separado)
- Windows 8/10: Windows Defender (integrado)
- Ahora llamado: **Microsoft Defender Antivirus**

Efectividad:

- Pruebas independientes (AV-Test, AV-Comparatives):  Bueno
- Protección básica sólida
- Suficiente para usuario promedio con buenos hábitos

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

Cuándo considerar antivirus de terceros:

- Necesitas funciones adicionales (VPN, gestor contraseñas)
 - Protección familiar/control parental
 - Múltiples dispositivos (licencia única)
 - Soporte técnico dedicado
-

Antivirus de terceros populares

GRATUITOS:

1. Avast Free Antivirus:

- Popular, buena protección
- Interfaz amigable
- ⚠ Publicidad integrada
- ⚠ Controversia sobre venta de datos (2020)

2. AVG Antivirus Free:

- Similar a Avast (misma compañía)
- Ligero
- Buena detección

3. Avira Free Security:

- Alemán, buena reputación
- Ligero
- Protección sólida

4. Kaspersky Security Cloud Free:

- Excelente detección
 - ⚠ Controversias políticas (Rusia)
 - Consumo medio de recursos
-

DE PAGO (Top rated):

1. Bitdefender Antivirus Plus:

- ★★★★★ Mejor calificado constantemente
- Excelente detección

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

- Bajo impacto en rendimiento
- VPN incluida (limitada)
- ~\$40/año

2. Kaspersky Total Security:

- Detección excepcional
- Funciones completas
- ~\$50/año

3. Norton 360:

- Protección completa
- 100% garantía contra virus
- VPN ilimitada
- Gestor contraseñas
- ~\$50/año

4. ESET NOD32:

- Muy ligero
- Rápido
- Buena detección
- ~\$40/año

5. Malwarebytes Premium:

- Especializado en malware
- Excelente como complemento
- ~\$40/año

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Verificar estado de Windows Defender

Comprobar que la protección está activa:

1. **Windows + I** (Configuración)
2. **Actualización y seguridad**
3. **Seguridad de Windows** (panel izquierdo)
4. **Abrir Seguridad de Windows**

Dashboard de Seguridad de Windows:

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

Seguridad de Windows	
Áreas de protección:	
✓ Protección contra virus y amenazas	
Sin acciones recomendadas	
✓ Protección de cuenta	
Sin acciones recomendadas	
✓ Firewall y protección de red	
Sin acciones recomendadas	
✓ Control de aplicaciones y navegador	
Sin acciones recomendadas	
✓ Seguridad del dispositivo	
Sin acciones recomendadas	

Verificar cada sección:

5. Clic en: Protección contra virus y amenazas

Ver:

- **Estado de protección:**
 -  **Protección en tiempo real: Activada**
 -  **Protección entregada en la nube: Activada**

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

-  **Envío automático de muestras: Activado**
-  **Protección contra alteraciones: Activada**

Si alguna está desactivada:

-  **Activar** inmediatamente
- Clic en la configuración → Activar interruptor

EJERCICIO 2: Realizar escaneo rápido con Windows Defender

Escaneo rápido = Revisa áreas comunes de infección (10-15 min)

PASOS:

1. **Seguridad de Windows** → **Protección contra virus y amenazas**
2. **Examen rápido** (botón grande azul)
3. Proceso inicia:
 - "Examinando..."
 - Barra de progreso
 - "Elementos examinados: 45,283"
 - Tiempo: 5-15 minutos
4. Al finalizar:
 - **Resultado: No se encontraron amenazas actuales** 
 - O: **Se encontraron amenazas**  (ver ejercicio de limpieza)
5. Ver detalles:
 - Última comprobación: [Fecha/hora]
 - Tiempo de examen: 8 minutos
 - Archivos examinados: 45,283

EJERCICIO 3: Realizar escaneo completo (análisis profundo)

Escaneo completo = Revisa TODO el sistema (1-3 horas)

Cuándo usar:

- Sospechas de infección
- Después de infección confirmada
- Mensualmente (mantenimiento)
- Después de usar USB sospechosa

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

PASOS:

1. **Protección contra virus y amenazas**
2. **Opciones de examen** (debajo de "Examen rápido")
3. Ventana "Opciones de examen":
 - ○ Examen rápido
 - ● **Examen completo** ← Seleccionar
 - ○ Examen personalizado
 - ○ Examen sin conexión de Microsoft Defender
4. **Examinar ahora**
5. Proceso:
 - "Examen completo en curso..."
 - Archivos examinados: [contador en tiempo real]
 - Tiempo estimado: 1h 23m
 - Puedes usar PC normalmente (ralentiza un poco)
6. **Cancelar examen** (si necesitas detenerlo temporalmente)
7. Al finalizar:
 - Notificación: "Examen completado"
 - Resultado: Sin amenazas / Amenazas encontradas



TIP: Ejecutar de noche o al salir a almorzar (tarda mucho).

EJERCICIO 4: Escaneo de carpeta específica (personalizado)

Si descargas archivo sospechoso o recibes USB:

PASOS:

1. **Opciones de examen**
2. ● **Examen personalizado**
3. **Examinar ahora**
4. Ventana "Seleccione carpeta o unidad":
 - Navegar a carpeta sospechosa
 - Ejemplo: **Descargas o USB (E:)**
5. **Seleccionar carpeta**
6. Escanea solo esa ubicación (rápido, 1-5 min)
7. Resultado

Método alternativo (más rápido):

- **Clic derecho** en carpeta/archivo/USB
- **Examinar con Microsoft Defender**
- Escaneo inmediato

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

EJERCICIO 5: Escaneo sin conexión (Offline Scan)

Uso: Eliminar malware persistente que se ejecuta al iniciar Windows

Este escaneo reinicia PC en modo especial

PASOS:

1. **Opciones de examen**
2. • **Examen sin conexión de Microsoft Defender**
3. Leer advertencia: "El equipo se reiniciará"
4. **Examinar**
5. PC se reinicia automáticamente
6. Arranca en entorno de recuperación (pantalla azul)
7. "Examinando dispositivo..."
8. Barra de progreso
9. Tiempo: 10-20 minutos
10. Al finalizar: PC reinicia normalmente a Windows
11. Ver resultados en **Historial de protección**

Cuándo usar:

- Malware que no se puede eliminar normalmente
 - Rootkits sospechosos
 - Infección severa confirmada
-

EJERCICIO 6: Gestionar amenazas detectadas

Si Windows Defender encuentra amenaza:

NOTIFICACIÓN:



Amenazas encontradas

Se encontraron 2 amenazas.

Requieren su atención.

[Revisar]

PASOS:

1. Clic en notificación o ir a **Protección contra virus y amenazas**
2. **Amenazas actuales** (sección roja/amarilla)

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

3. Ver lista:

Trojan:Win32/Wacatac.B!ml

Severidad: Grave

Archivo: C:\Users\...\download.exe

[Quitar] [Permitir en dispositivo]

PUA:Win32/OpenCandy

Severidad: Baja

Archivo: C:\...\installer.exe

[Quitar] [Permitir en dispositivo]

4. **Acciones disponibles:**

Quitar (Recomendado):

- Elimina amenaza permanentemente
- Clic en **Quitar**
- Confirmación
- Windows Defender limpia archivo

Permitir en dispositivo (solo si falso positivo):

- Si estás 100% seguro que es legítimo
- ⚠ Usar con extrema precaución
- Solo para software conocido que Defender bloquea incorrectamente

Restaurar (desde cuarentena):

- Ver **Historial de protección**
 - Amenazas en cuarentena listadas
 - **Restaurar** si necesitas el archivo (arriesgado)
5. Después de remover: **Reiniciar PC** (recomendado)
-

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

EJERCICIO 7: Ver historial de protección

Revisar todas las amenazas detectadas históricamente:

1. **Protección contra virus y amenazas**
2. **Historial de protección** (scroll hacia abajo)
3. Ver lista cronológica:

Amenazas en cuarentena (2)

- Trojan:Win32/Wacatac [05/01/2026]
- Adware:Win32/OpenCandy [03/01/2026]

Amenazas permitidas (0)

Amenazas eliminadas (5)

- PUA:Win32/InstallCore [02/01/2026]
- ...

4. **Clic en amenaza para ver detalles:**

- Nombre completo
- Ruta del archivo original
- Fecha/hora detección
- Acción tomada
- Estado actual

5. **Filtros:**

- Ver solo cuarentena
- Ver solo permitidas
- Ver solo eliminadas

EJERCICIO 8: Configurar escaneo programado

Automatizar escaneos semanales:

PASOS:

1. **Windows + R** → **taskschd.msc** → **Enter** (Programador de tareas)

CLASE 21

2. Panel izquierdo:
 - **Biblioteca del Programador de tareas**
 - **Microsoft → Windows → Windows Defender**
3. Ver tareas existentes:
 - **Windows Defender Scheduled Scan** (escaneo programado)
 - **Windows Defender Cache Maintenance**
 - **Windows Defender Cleanup**
 - **Windows Defender Verification**
4. **Doble clic en Windows Defender Scheduled Scan**
5. Pestaña **Desencadenadores**:
 - Ver cuándo se ejecuta (generalmente: Domingos, 2:00 AM)
 - **Editar** para cambiar horario
 - Ajustar día/hora según preferencia
 - **Aceptar**

O crear tarea nueva:

1. **Crear tarea básica**
 2. Nombre: **Escaneo Antivirus Semanal**
 3. Desencadenador: **Semanalmente** → Domingo 10:00 PM
 4. Acción: **Iniciar un programa**
 5. Programa: **"C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe"**
 6. Argumentos: **-Scan -ScanType 2** (2 = escaneo completo)
 7. **Finalizar**
-

EJERCICIO 9: Actualizar definiciones de virus manualmente

Las definiciones se actualizan automáticamente, pero puedes forzar:

PASOS:

1. **Protección contra virus y amenazas**
2. **Actualizaciones de protección contra virus y amenazas** (scroll abajo)
3. Ver:
 - **Última actualización:** 05/01/2026 - 14:35
 - **Versión de definiciones:** 1.405.123.0
4. **Buscar actualizaciones** (botón)
5. "Buscando actualizaciones..."
6. Si hay nuevas:
 - Descarga automáticamente
 - "Instalando actualizaciones..."
 - "Actualización completada"

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

7. Nueva versión instalada

Frecuencia normal: Varias veces al día (automático)

EJERCICIO 10: Configurar protección contra ransomware

Acceso controlado a carpetas = Protege contra ransomware

PASOS:

1. **Protección contra virus y amenazas**
2. **Administrar la protección contra ransomware**
3. **Acceso controlado a carpetas**
4. Activar: **Acceso controlado a carpetas: Activado** 

Funcionamiento:

- Solo aplicaciones de confianza pueden modificar carpetas protegidas
- Bloquea ransomware que intente encriptar archivos
- 5. **Carpetas protegidas** (por defecto):
 - Documentos
 - Imágenes
 - Videos
 - Música
 - Escritorio
 - Favoritos
- 6. **Agregar carpeta protegida** (opcional):
 - Clic en **Carpetas protegidas**
 - **Agregar una carpeta protegida**
 - Seleccionar carpeta importante (ej: Proyectos de trabajo)
 - **Aceptar**
- 7. **Permitir una aplicación** (si bloqueada incorrectamente):
 - **Permitir una aplicación a través del acceso controlado a carpetas**
 - **Agregar una aplicación permitida**
 - Buscar ejecutable (.exe) del programa legítimo
 - **Abrir**

 **Recomendación:** Dejar activado siempre.

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

3. INSTALAR ANTIVIRUS DE TERCEROS

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 11: Instalar Malwarebytes (complemento)

Malwarebytes Free = Excelente como segunda opinión (no reemplaza antivirus principal)

PASOS:

DESCARGA:

1. Navegador → www.malwarebytes.com
2. **Descargar versión gratuita**
3. Archivo: [MBSetup.exe](#) (~90 MB)
4. Guardar en Descargas

INSTALACIÓN:

5. Ejecutar [MBSetup.exe](#)
6. **Sí** (UAC)
7. Asistente de instalación
8. **Instalar**
9. Proceso:
 - Extrayendo archivos...
 - Instalando componentes...
 - Tiempo: 2-5 minutos
10. **Finalizar**
11. Malwarebytes se abre automáticamente

CONFIGURACIÓN INICIAL:

12. Ventana de bienvenida
13. **Omitir** (si no quieres versión de prueba Premium)
14. O **Iniciar período de prueba** (14 días Premium gratis)

ACTUALIZACIÓN:

15. Dashboard muestra:
 - Base de datos: Desactualizada
16. **Actualizar ahora** (automático)
17. Descarga última base de datos
18. Listo para escanear

CLASE 21

EJERCICIO 12: Escanear con Malwarebytes

PASOS:

1. Dashboard de Malwarebytes
2. **Análisis** (panel izquierdo)
3. Opciones:
 - **Análisis de amenazas** (recomendado, rápido)
 - Análisis personalizado
 - Análisis de Hyper Scan (superficial)
4. **Iniciar análisis**
5. Proceso:
 - "Analizando memoria..."
 - "Analizando inicio..."
 - "Analizando sistema de archivos..."
 - "Analizando registro..."
 - Tiempo: 10-20 minutos
6. Resultados:
 - **0 amenazas detectadas** 
 - O lista de amenazas encontradas
7. Si hay amenazas:
 - Revisar lista (todas marcadas por defecto)
 - **Cuarentena** (botón)
 - Amenazas aisladas
8. **Reiniciar ahora** (si solicitado)

Frecuencia recomendada: Escaneo semanal con Malwarebytes como complemento a Windows Defender.

4. LIMPIEZA DE INFECCIÓN

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 13: Protocolo de limpieza si hay infección confirmada

PASOS SISTEMÁTICOS:

FASE 1 - Desconectar de red:

1. Desactivar WiFi o desconectar cable Ethernet
2. Evita propagación y comunicación con servidor de atacante

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

FASE 2 - Modo seguro con funciones de red:

1. **Shift + Reiniciar**
2. **Solución de problemas** → **Opciones avanzadas** → **Configuración de inicio**
3. **Reiniciar** → Presionar **F5** (Modo seguro con funciones de red)
4. Windows arranca en modo seguro (fondo negro, esquinas dicen "Modo seguro")

FASE 3 - Actualizar antivirus:

1. En modo seguro, abrir **Seguridad de Windows**
2. Actualizar definiciones
3. Conectar a internet brevemente si es necesario

FASE 4 - Escaneo completo:

1. **Examen completo** con Windows Defender
2. Esperar finalización completa
3. **Quitar** todas las amenazas detectadas

FASE 5 - Escaneo con Malwarebytes:

1. Si no está instalado, descargarlo e instalar en modo seguro
2. Actualizar base de datos
3. **Análisis de amenazas**
4. **Cuarentena** todo lo detectado

FASE 6 - Escaneo offline (si persiste):

1. **Examen sin conexión de Microsoft Defender**
2. PC reinicia a entorno especial
3. Limpieza profunda

FASE 7 - Verificación:

1. Reiniciar normalmente a Windows
2. Verificar síntomas desaparecieron
3. Revisar procesos en **Administrador de tareas** (Ctrl+Shift+Esc)
4. Buscar procesos sospechosos (nombres aleatorios, alto uso CPU)

FASE 8 - Cambio de contraseñas:

1. Cambiar TODAS las contraseñas importantes:
 - Email
 - Banca online
 - Redes sociales

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

- Trabajo
- 2. Desde OTRO dispositivo limpio si es posible

FASE 9 - Monitoreo:

1. Próximos días: Observar comportamiento
2. Escaneos diarios por una semana
3. Verificar cuentas bancarias (actividad sospechosa)

FASE 10 - Consideración de reinstalación (caso severo): Si después de todo persiste o fue ransomware/rootkit:

- Respalidar archivos importantes a externo (escanearlos primero)
- Reinstalar Windows 10 desde cero
- Restaurar archivos limpios

5. BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

CONCEPTUAL (Qué se explica)

HÁBITOS DIGITALES SEGUROS:

DESCARGAS: ✓ Solo sitios oficiales ✓ Verificar URL (https, dominio correcto) ✓ Leer reseñas antes de descargar ✓ Escanear con antivirus antes de abrir ✗ Nunca software pirata (cracks, keygens) ✗ Nunca sitios de terceros dudosos

CORREO ELECTRÓNICO: ✓ Verificar remitente real (no solo nombre visible) ✓ Pasar mouse sobre enlaces sin hacer clic (ver URL real) ✓ Desconfiar de urgencia ("¡Actúe ahora!") ✗ No abrir adjuntos de desconocidos ✗ No dar información personal por email

NAVEGACIÓN: ✓ Actualizar navegador regularmente ✓ Usar bloqueador de anuncios (uBlock Origin) ✓ Verificar candado (https) en sitios sensibles ✗ No hacer clic en anuncios pop-up ✗ No descargar de banners "Descargar aquí"

DISPOSITIVOS EXTERNOS: ✓ Escanear USB antes de abrir archivos ✓ Desactivar autorun (ejecutar automáticamente) ✗ No usar USB de origen desconocido

ACTUALIZACIONES: ✓ Windows Update activado ✓ Programas actualizados ✓ Navegador actualizado ✓ Drivers actualizados

CUENTAS: ✓ Contraseñas fuertes únicas ✓ Gestor de contraseñas (Bitwarden, 1Password) ✓ Autenticación de dos factores (2FA) ✓ Cuenta estándar para uso diario (no administrador)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 21

BACKUPS: ✓ Regla 3-2-1 (3 copias, 2 medios, 1 offsite) ✓ Backups regulares automáticos ✓ Verificar integridad de backups

RESUMEN

Conceptos clave: ✓ Malware = Software malicioso (virus, gusanos, troyanos, ransomware, spyware, etc.) ✓ Vectores de infección = Descargas, emails, USB, exploits, redes ✓ Síntomas = Lentitud, pop-ups, archivos cifrados, comportamiento extraño ✓ Antivirus = Detecta, previene y elimina malware ✓ Windows Defender = Antivirus integrado en Windows 10, gratuito, efectivo ✓ Protección en capas = Comportamiento + Actualizaciones + Antivirus + Firewall + Backups ✓ Prevención > Curación = Más fácil evitar que limpiar

Habilidades adquiridas: ✓ Verificar estado de Windows Defender ✓ Realizar escaneo rápido ✓ Realizar escaneo completo ✓ Escaneo personalizado de carpetas/USB ✓ Escaneo offline (modo especial) ✓ Gestionar amenazas detectadas ✓ Ver historial de protección ✓ Actualizar definiciones manualmente ✓ Configurar protección contra ransomware ✓ Instalar antivirus complementario (Malwarebytes) ✓ Protocolo de limpieza ante infección ✓ Identificar síntomas de infección ✓ Aplicar buenas prácticas de seguridad

Tipos de escaneo: 🚩 **Rápido** = 5-15 min, áreas comunes (uso diario) 🚩 **Completo** = 1-3 hrs, todo el sistema (semanal/mensual) 🚩 **Personalizado** = Variable, carpeta/USB específica (bajo demanda) 🚩 **Offline** = 15-30 min, fuera de Windows (infección severa)

Herramientas recomendadas: 🚩 Windows Defender (incluido, suficiente para mayoría) 🚩 Malwarebytes Free (segunda opinión, escaneos manuales) 🚩 uBlock Origin (bloqueador anuncios navegador) 🚩 Bitwarden (gestor contraseñas gratuito)

Señales de alerta (posible infección): ⚠️ PC extremadamente lenta de repente ⚠️ Pop-ups masivos ⚠️ Archivos encriptados/desaparecidos ⚠️ Antivirus desactivado y no se puede activar ⚠️ Programas nuevos instalados solos ⚠️ Navegador redirige a sitios extraños

¡Felicitaciones por completar la Clase 21! 🎓🛡️

La seguridad informática es responsabilidad de todos. Con los conocimientos adquiridos, ahora puedes proteger tu computadora y datos de la mayoría de amenazas comunes. Recuerda: el sentido común y los buenos hábitos son tu mejor antivirus.

Mantente seguro, mantente actualizado, mantente vigilante. 💻🔒